Ciencia de Datos para Economía y Negocios - FCE-UBA

Clase 5 — Estadística descriptiva: resúmenes numéricos

Nicolás Sidicaro

Hoja de ruta de hoy

1. La pregunta
2. ¿Cuánto gana un hogar típico?
3. ¿Cómo son los hogares de Santa Fe?
4. ¿Todos los hogares ganan parecido?
5. ¿Santa Fe se parece a otros aglomerados?
6. ¿El promedio representa al hogar típico?
7. ¿Cómo dividimos la distribución?
8. ¿Cómo sabemos la forma sin graficar?
9. Otro caso, mismas herramientas
10. Relaciones entre dos variables
11. ¿Cómo medimos el crecimiento?
12. Caso práctico: ¿qué nos dice el PIB per cápita?
13. Cierre

La pregunta

La pregunta de hoy

Tenemos los datos de la **Encuesta Permanente de Hogares** (EPH) del tercer trimestre de 2025 para el aglomerado **Gran Santa Fe**.

Pregunta disparadora

¿Qué podemos decir sobre los hogares de Gran Santa Fe solo con números?

Los datos: muestra aleatoria de filas

La base contiene **477 hogares** de Gran Santa Fe, con variables sobre la vivienda, los ingresos y la composición del hogar.

Aglom.	Tipo viv.	Tenencia	Miembros	ITF	IPCF
5	1	3	4	1.190.000	297.500
5	1	1	4	1.610.000	402.500
5	1	1	3	4.230.000	1.410.000
5	1	1	1	4.500.000	4.500.000
5	1	1	5	18.000.000	3.600.000

Algunas variables clave: **ITF** (ingreso total familiar), **IPCF** (ingreso per cápita familiar), **IV1** (tipo de vivienda), **II7** (régimen de tenencia), **IX_TOT** (cantidad de miembros).

¿Podemos usar todos los datos?

¿Podemos usar todos los datos?

Dato para el TP

En la EPH, muchos hogares no responden las preguntas de ingreso. Antes de calcular cualquier estadístico sobre el ingreso, hay que filtrar esos casos. La variable `DECIFR = 12` identifica la no respuesta.

¿Cuánto gana un hogar típico?

¿Con qué número podemos resumir el ingreso?

Tenemos 211 hogares con ingreso declarado. ¿Hay un solo número que pueda representarlos a todos?

La media aritmética

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

¿Para qué sirve?

La media es la mejor aproximación al comportamiento general de una variable cuando no tenemos ninguna información adicional. Usa **todas** las observaciones y nos da un valor que, si todos los hogares ganaran lo mismo, sería ese.

El ingreso promedio de Gran Santa Fe

Estadístico	Valor
Hogares con ingreso	211
Media del ITF	$ 1.466.201

El ingreso total familiar promedio en Gran Santa Fe es de **$ 1.466.201**.

Pero esto abre una nueva pregunta...

¿Qué pasa si un hogar que gana $100 millones aparece en la muestra?

Escenario	n	Media del ITF
Sin el hogar extremo	211	$ 1.466.201
Con un hogar de $100M	212	$ 1.930.983

La media **salta** por un solo hogar, aunque la realidad del resto no cambió.

Limitación

La media es **sensible a valores extremos**. Un solo dato atípico puede distorsionarla.

Vamos a volver a este problema más adelante. Antes, veamos qué más podemos decir.

¿Pero todos los hogares "pesan" lo mismo?

La EPH es una **encuesta**: cada hogar encuestado representa a varios hogares reales. La variable `PONDERA` indica cuántos hogares del aglomerado representa cada observación.

La media ponderada

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

donde w_i es el ponderador de la observación i.

Medida	Valor
Media simple (muestral)	\$ 1.466.201
Media ponderada (poblacional)	\$ 1.556.180

¿Pero todos los hogares "pesan" lo mismo?

Así como se puede calcular la media ponderada, también se puede hacer mediana ponderada y desvío ponderado. Lo vamos a ver el viernes en la parte práctica.

Dato para el TP

Siempre que trabajen con la EPH, usen `PONDERA` para calcular estadísticos poblacionales. La media simple describe la *muestra*; la ponderada estima el *parámetro poblacional*. También hay ponderadores de ingreso, pero **HAY QUE TENER CUIDADO CON LOS INGRESOS -CEDLAS Y I. PAOLA-**

¿Cómo son los hogares de Santa Fe?

¿Cuáles son las características más frecuentes?

Para variables categóricas, contamos cuántas veces aparece cada valor.

Tipo de vivienda

Tipo	Frec. abs.	Frec. rel. (%)
Casa	379	79.5
Departamento	98	20.5

Régimen de tenencia

Tenencia	Frec. abs.	Frec. rel. (%
Propietario (viv. y terreno)	357	74.8
Inquilino	92	19.3
Ocupante/otro	15	3.1
Propietario (solo viv.)	11	2.3
Otro	2	0.4

La **frecuencia absoluta** es el conteo; la **frecuencia relativa** es la proporción del total.
También esto lo podemos hacer ponderado (de hecho, es mejor).

¿Cuál es el valor más común? La moda

La **moda** es el valor o categoría que aparece con mayor frecuencia.

Miembros	Frecuencia	% del total
1	114	23.9
2	128	26.8
3	102	21.4
4	80	16.8
5	32	6.7
6+	21	4.4

¿Para qué sirve la moda?

Es la medida de tendencia central más adecuada para **variables categóricas o discretas**. Nos dice cuál es la categoría o valor que mejor representa al caso "más típico". Aquí: el hogar más frecuente tiene **2 miembro/s**.

¿Todos los hogares ganan parecido?

¿Qué tan dispersos están los ingresos?

Sabemos que el promedio es $ 1.466.201. ¿Pero los hogares se concentran alrededor de ese valor o están muy esparcidos?

El desvío estándar

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

¿Para qué sirve?

Mide la **distancia promedio** de cada observación respecto de la media. Nos permite cuantificar la dispersión: un desvío grande indica mucha heterogeneidad; uno chico, mayor homogeneidad.

¿De dónde sale el desvío? La varianza

La varianza

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

La varianza mide la dispersión en **unidades al cuadrado** (si el ingreso está en pesos, la varianza está en pesos^2). Por eso usamos más el desvío estándar ($s = \sqrt{s^2}$), que está en las **mismas unidades** que la variable original.

¿Entonces para qué existe la varianza?

- Es más fácil de manipular algebraicamente (por las propiedades, que no se trasladan al desvío)
- La varianza de una suma se descompone: $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X,Y)$
- Es la base del **análisis de riesgo** en finanzas (varianza del portfolio)

La dispersión del ingreso en Santa Fe

Estadístico	Valor
Media del ITF	$ 1.466.201
Desvío estándar	$ 1.696.065
Mínimo	$ 60.000
Máximo	$ 18.000.000

El desvío es **mayor que la propia media**. Esto indica que los ingresos están muy dispersos: hay hogares con ingresos muy bajos y otros con ingresos mucho más altos que el promedio.

Intuitivamente. . .

¿Cómo harían para calcular el desvío ponderado? ¿Cómo se imaginan que cambiaría el resultado del desvío de Santa Fe aplicandolo?

¿Cuál es la diferencia entre el máximo y el mínimo?

El rango

$$\text{Rango} = x_{\max} - x_{\min} = \$\ 18.000.000 - \$\ 60.000 = \$\ 17.940.000$$

¿Para qué sirve?

Es la medida de dispersión más simple e intuitiva. Nos da una primera idea de la amplitud de la distribución.

¿Cuál es su problema?

Depende de **solo dos observaciones**: la más grande y la más chica. ¿Qué pasa si el valor máximo es un caso excepcional? El rango se infla sin que eso refleje la dispersión real del resto de los datos.

¿Santa Fe se parece a otros aglomerados?

¿Cómo se compara la media de Santa Fe con la del resto?

Aglomerado	Hogares	Media	Desvío
CABA	367	$ 2.310.358	$ 2.206.052
Gran Cordoba	674	$ 1.783.180	$ 2.935.112
Gran Rosario	476	$ 1.775.547	$ 1.494.032
Gran Mendoza	392	$ 1.602.096	$ 1.310.434
Partidos del GBA	1177	$ 1.596.397	$ 1.453.724
Gran Tucuman	504	$ 1.539.188	$ 1.340.468
Gran Santa Fe	211	$ 1.466.201	$ 1.696.065

¿Podemos decir que Santa Fe "se parece" a alguno de estos aglomerados?

¿Qué tan diferente es Santa Fe de cada aglomerado?

Una forma directa: calcular la **diferencia de medias** respecto de Santa Fe.

Aglomerado	Media	Diferencia vs. Santa Fe
CABA	$ 2.310.358	+ $ 844.157
Gran Cordoba	$ 1.783.180	+ $ 316.979
Gran Rosario	$ 1.775.547	+ $ 309.346
Gran Mendoza	$ 1.602.096	+ $ 135.895
Partidos del GBA	$ 1.596.397	+ $ 130.196
Gran Tucuman	$ 1.539.188	+ $ 72.987
Gran Santa Fe	$ 1.466.201	+ $ 0

La diferencia de medias nos dice **cuánto más o menos** gana en promedio un aglomerado respecto de Santa Fe.

¿Es comparable la dispersión? El coeficiente de variación

Si dos aglomerados tienen medias muy distintas, ¿tiene sentido comparar sus desvíos directamente?

Coeficiente de variación (CV)

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

¿Cómo se interpreta?

Mide la dispersión **relativa** al promedio. Un CV bajo ($< 30\%$) indica una distribución relativamente homogénea; un CV alto ($> 60\%$) indica mucha heterogeneidad. Al ser un porcentaje, permite comparar variables o grupos con escalas distintas.

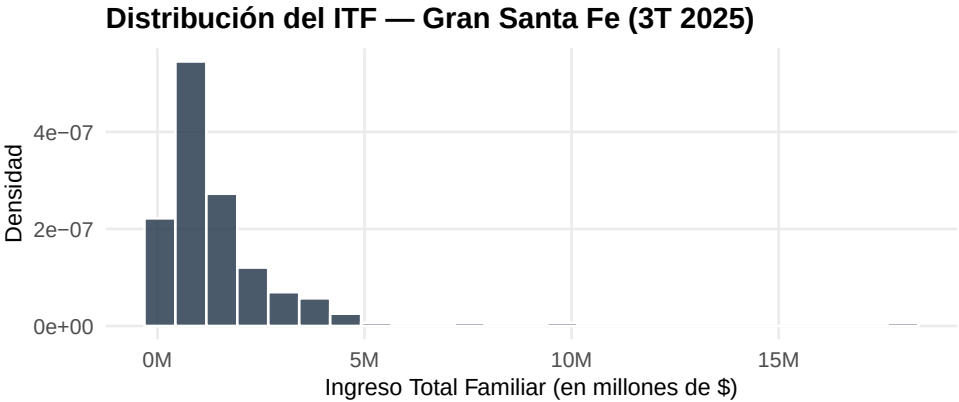
¿Es comparable la dispersión? El coeficiente de variación

Aglomerado	Media	CV
CABA	$ 2.310.358	95.5 %
Gran Cordoba	$ 1.783.180	164.6 %
Gran Rosario	$ 1.775.547	84.1 %
Gran Mendoza	$ 1.602.096	81.8 %
Partidos del GBA	$ 1.596.397	91.1 %
Gran Tucuman	$ 1.539.188	87.1 %
Gran Santa Fe	$ 1.466.201	115.7 %

También podemos hacer un coeficiente de variación ponderado ¿cómo?

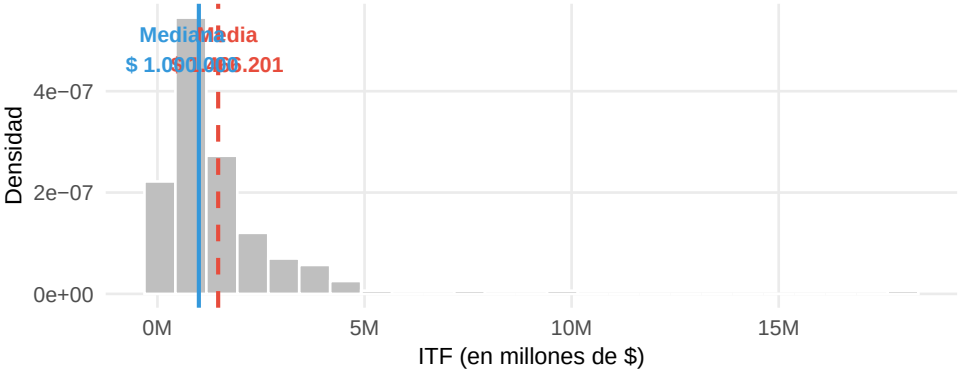
¿El promedio representa al hogar típico?

¿Cómo se distribuye realmente el ingreso?



La distribución tiene una **cola larga hacia la derecha**: muchos hogares con ingresos bajos-medios y pocos con ingresos muy altos.

¿Por qué la media no está en el centro de la distribución?



Los hogares con ingresos altos **arrastran la media hacia la derecha**. La media no está donde se concentra la mayoría.

¿Hay un valor que sí represente al hogar "del medio''?

La mediana

Es el valor que divide a la distribución en dos mitades iguales: el 50% de los hogares gana menos, y el 50% gana más.

¿Para qué sirve?

La mediana nos dice cuánto gana el **hogar típico**: no se ve afectada por los extremos. Si un hogar pasa a ganar $100 millones, la mediana no se mueve.

Medida	Valor
Media	$ 1.466.201
Mediana	$ 1.000.000
Diferencia	$ 466.201

¿Cuándo conviene usar cada una?

La media cuando...

- La distribución es simétrica
- No hay valores extremos
- Interesa el **total** (ej: PBI per cápita, gasto promedio)

La mediana cuando...

- La distribución es asimétrica
- Hay outliers
- Interesa el **individuo típico** (ej: ingreso, salario, precios de vivienda)

La brecha como señal

La diferencia entre media y mediana indica qué tan asimétrica es la distribución. Cuanto mayor es, más desigual. En Santa Fe: la media supera a la mediana en $ 466.201.

¿Cómo dividimos la distribución?

¿Podemos partir la distribución en grupos iguales?

La mediana divide en 2 mitades. ¿Podemos generalizar?

Percentiles

El **percentil** P_k es el valor por debajo del cual se encuentra el $k\%$ de las observaciones.

Nombre	Notación	Divide en...
Mediana	P_{50}	2 partes iguales
Cuartiles	Q_1, Q_2, Q_3	4 partes iguales
Deciles	$D_1, \ldots, D_9$	10 partes iguales

¿Para qué sirven?

Permiten ubicar a un hogar dentro de la distribución ("¿en qué parte está?") y medir la **desigualdad** entre distintos tramos.

¿Cuántas veces más gana un hogar del decil 9 que uno del decil 1?

Decil	Percentil	ITF ($)
D1	10 %	366.400
D2	20 %	500.000
D3	30 %	700.000
D4	40 %	800.000
D5	50 %	1.000.000
D6	60 %	1.210.000
D7	70 %	1.550.000
D8	80 %	1.990.000
D9	90 %	3.000.000

$D_9/D_1 = \mathbf{8.2}$. El ingreso en el extremo superior es 8.2 veces el del extremo inferior. Este tipo de ratios se usa para medir desigualdad y para focalizar políticas públicas.

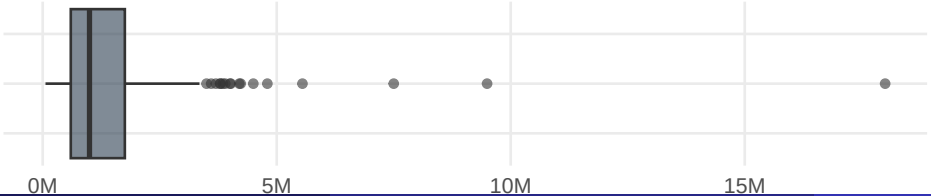
¿Cuánto varía el ingreso del 50% central?

Rango intercuartílico (IQR)

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

Es el ancho del 50% central de los datos. No lo afectan los extremos.

Estadístico	Valor
Q1 (percentil 25)	\$ 600.000
Q3 (percentil 75)	\$ 1.755.000
IQR	\$ 1.155.000



¿Cuánto concentra el 10% más rico?

Ratio de Palma

$$\text{Palma} = \frac{\text{Ingreso del decil 10}}{\text{Ingreso de los deciles 1 a 4}}$$

Compara lo que acumula el 10% más rico contra lo que acumula el 40% más pobre. Es una medida de desigualdad más informativa que el simple D_9/D_1 porque usa la **masa de ingreso**, no solo los umbrales.

Medida	Valor
Ingreso total del decil 10	$ 105.485.000
Ingreso total de los deciles 1 a 4	$ 43.085.032
Ratio de Palma	2.45

Un Palma > 1 indica que el 10% más rico acumula más ingreso que todo el 40% más pobre.

¿Cómo sabemos la forma sin graficar?

¿Podemos describir la asimetría con un solo número?

Vimos que la media está a la derecha de la mediana. Un histograma nos lo muestra, pero depende de los intervalos elegidos y de la escala. ¿Hay algo más objetivo?

Coeficiente de asimetría (skewness)

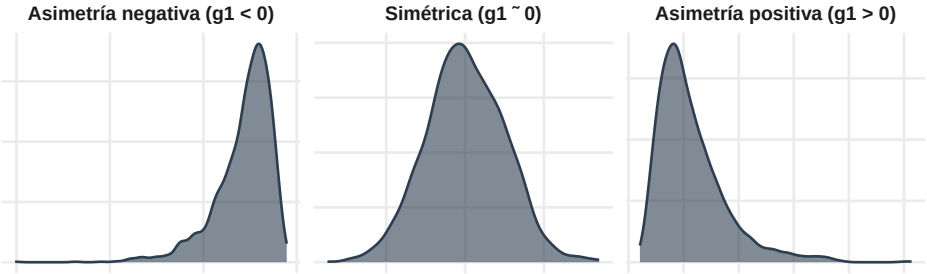
$$g_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{s}\right)^3$$

$g_1 < 0$	$g_1 \approx 0$	$g_1 > 0$
Cola izquierda	**Simétrica**	**Cola derecha**
Media $<$ Mediana	Media $\approx$ Mediana	Media $>$ Mediana

¿Para qué sirve?

Nos permite decidir si la media es un buen resumen o si conviene usar la mediana, **sin necesidad de graficar**.

La asimetría en tres formas



En Gran Santa Fe, el ITF tiene $g_1 = \mathbf{5.43}$: asimetría positiva, consistente con lo que vimos en el histograma.

¿Y qué pasa con las colas? La curtosis

Curtosis (exceso)

$$g_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{s}\right)^4 - 3$$

Se resta 3 para que la distribución normal tenga curtosis $= 0$.

Tipo	g_2	Significado
Mesocúrtica	≈ 0	Colas moderadas
Leptocúrtica	> 0	Colas pesadas: más eventos extremos
Platicúrtica	< 0	Colas livianas: menos eventos extremos

¿Para qué sirve?

La curtosis advierte sobre la presencia de **eventos extremos**. Si las colas son pesadas, el desvío estándar puede estar subestimando la variabilidad real.

¿Qué nos dicen la asimetría y la curtosis de los aglomerados?

Aglomerado	Media	Mediana	CV	Asimetría
CABA	$ 2.310.358	$ 1.800.000	95.5 %	3.19
Gran Cordoba	$ 1.783.180	$ 1.370.000	164.6 %	19.89
Gran Rosario	$ 1.775.547	$ 1.445.000	84.1 %	3.29
Gran Mendoza	$ 1.602.096	$ 1.200.000	81.8 %	2.46
Partidos del GBA	$ 1.596.397	$ 1.200.000	91.1 %	2.92
Gran Tucuman	$ 1.539.188	$ 1.200.000	87.1 %	3.20
Gran Santa Fe	$ 1.466.201	$ 1.000.000	115.7 %	5.43

Todos los aglomerados tienen asimetría positiva. Esto es una regularidad empírica del ingreso: la media siempre sobreestima al hogar típico.

Otro caso, mismas herramientas

De hogares a países

Hasta ahora analizamos hogares de un aglomerado argentino. ¿Las mismas herramientas sirven para comparar **países del mundo**?

Nuevo caso de estudio

Datos del **World Bank** (World Development Indicators, 2022): PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (PPP) y esperanza de vida al nacer, para 197 países agrupados en 7 regiones.

Las preguntas son análogas: ¿cuánto produce un país típico? ¿Hay mucha dispersión entre países? ¿La media representa bien al país típico? Pero ahora agregamos una pregunta nueva: **¿hay relación entre dos variables?**

Los datos

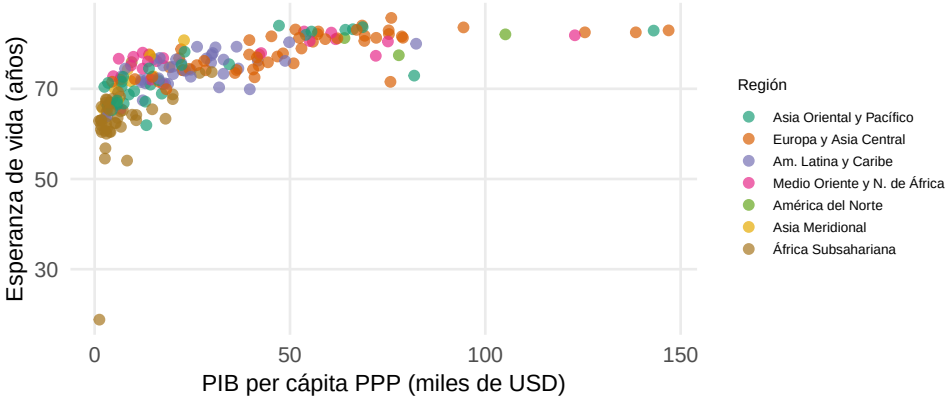
País	Región	PIB pc PPP (USD)	Esp. de vida
Argentina	Am. Latina y Caribe	29.809	75.8
Chile	Am. Latina y Caribe	30.932	79.2
India	Asia Meridional	9.207	71.7
Japan	Asia Oriental y Pacífico	47.192	84.0
Nigeria	África Subsahariana	8.305	54.1
Norway	Europa y Asia Central	125.490	82.5

Las variables: **PIB per cápita en PPP** (dólares internacionales constantes) y **esperanza de vida al nacer** (años). Fuente: World Development Indicators, Banco Mundial.

Relaciones entre dos variables

¿Podemos ver dos variables a la vez?

Hasta ahora miramos una variable por vez. ¿Qué pasa si queremos ver si **dos variables se mueven juntas**?



El **diagrama de dispersión** (scatter plot) un país = un punto. + PIB per cápita y + mayor

¿Cómo cuantificamos la relación?

Necesitamos un número que resuma si **dos variables se mueven juntas**.

La covarianza

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

¿Cómo se interpreta?

- $\text{Cov} > 0$: cuando X sube, Y tiende a subir
- $\text{Cov} < 0$: cuando X sube, Y tiende a bajar
- $\text{Cov} = 0$: no hay relación lineal

En nuestros datos: $\text{Cov}(\text{PIB pc}, \text{Esp. vida}) = 154.626$. Es positiva, pero... ¿es "grande"? El problema es que la covarianza depende de las **unidades** de las variables. Necesitamos estandarizarla.

De la covarianza a la correlación

Coeficiente de correlación de Pearson

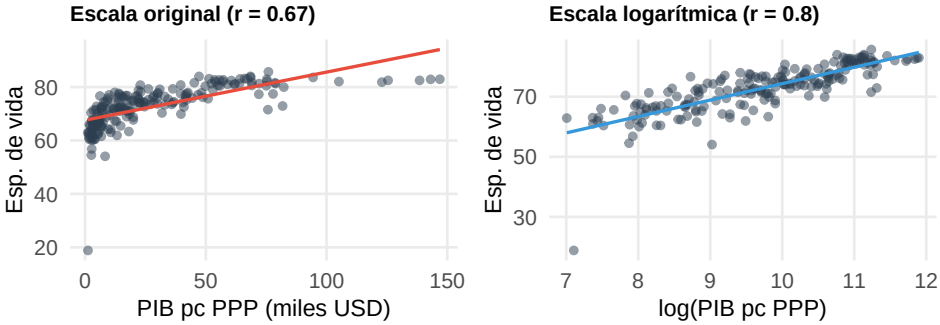
$$r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{s_X \cdot s_Y} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}}$$

¿Cómo se interpreta?

- $r = 1$: relación lineal positiva perfecta
- $r = -1$: relación lineal negativa perfecta
- $r = 0$: sin relación **lineal** (¡puede haber otra!)

En nuestros datos: $r =$ **0.67** entre PIB pc y esperanza de vida. Hay relación positiva, pero no es tan alta como parece en el gráfico. ¿Por qué?

Cuidado: correlación no siempre es lineal



La relación es **logarítmica**: pasar de USD 5.000 a USD 20.000 importa mucho más que de USD 50.000 a USD 65.000. Pearson mide relación **lineal** y la subestima cuando la relación tiene otra forma.

¿Hay una correlación que capture relaciones no lineales?

Correlación de Spearman (r_s)

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

donde d_i es la diferencia entre los **rangos** de x_i e y_i.

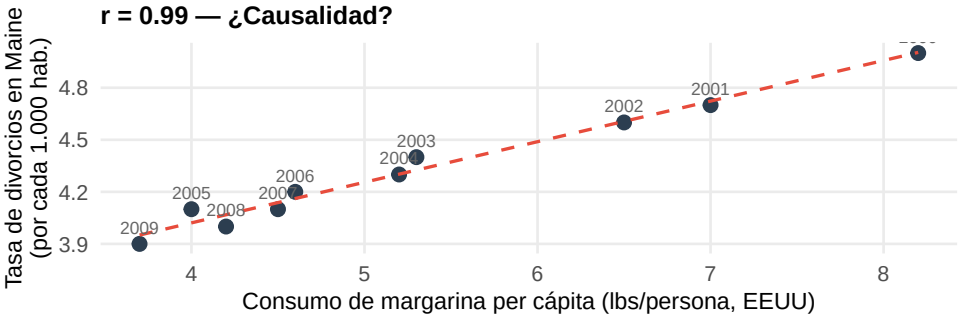
¿Para qué sirve?

Spearman es la correlación de Pearson aplicada a los **rangos** en lugar de los valores. Captura cualquier relación **monótona** (siempre creciente o siempre decreciente), no solo lineal.

Método	¿Qué mide?	Valor
Pearson	Relación lineal	0.67
Pearson con log(PIB)	Lineal tras transformar	0.8
Spearman	Relación monótona	0.85

Correlación no es causalidad

¿Deberíamos concluir que consumir margarina **causa** divorcios en Maine?

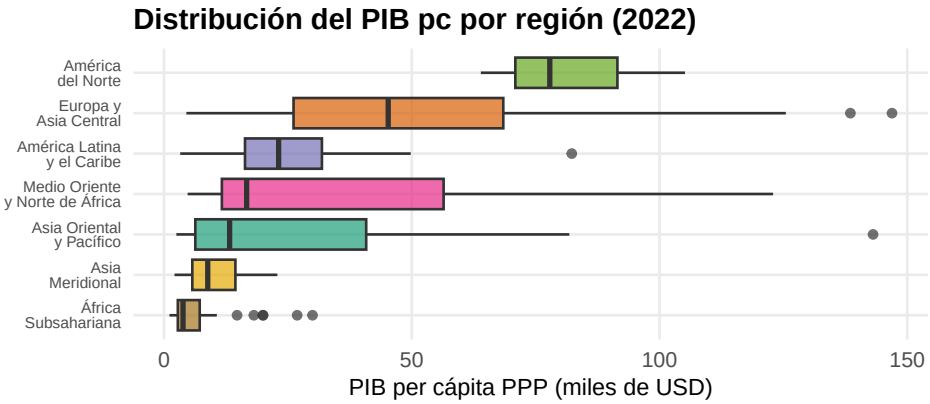


Correlación $\neq$ causalidad

Dos variables pueden correlacionar por: (1) una causa a la otra, (2) ambas son causadas por una tercera variable (*confounding*), o (3) pura coincidencia. Datos: Tyler Vigen, *Spurious Correlations*.

¿Cómo comparamos distribuciones entre grupos?

Boxplot: **comparar** la distribución de una variable entre grupos.



Cada caja muestra la mediana, el IQR y los outliers de la región. Se ve la enorme diferencia entre regiones y la dispersión **dentro** de cada una.

¿Cómo medimos el crecimiento?

¿Cuánto creció el PIB per cápita?

Hasta ahora miramos una **foto** (un solo año). Pero los economistas también miran la **película**: ¿cómo cambió el PIB per cápita de un año a otro?

Variación porcentual

$$\Delta\% = \frac{x_t - x_{t-1}}{x_{t-1}} \times 100 = \left(\frac{x_t}{x_{t-1}} - 1\right) \times 100$$

¿Para qué sirve?

Mide el cambio **relativo** entre dos períodos. Permite comparar cambios en variables con escalas muy distintas: un aumento de USD 500 en el PIB pc de Noruega no es lo mismo que en el de India.

¿Es lo mismo crecer 10% y caer 10%?

Año	PIB pc	Variación %
0	100	—
1	110	+10%
2	99	-10%

Empezamos con 100, subimos 10% (a 110), y bajamos 10% (a 99). **No volvimos al inicio.** La media aritmética de las variaciones es 0%, pero el resultado real es -1%.

Problema de la media aritmética con tasas

La media aritmética de variaciones porcentuales **sobreestima** el crecimiento real. Para tasas de cambio necesitamos otra herramienta.

La media geométrica

Media geométrica

$$\bar{x}_G = \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{1/n} = (x_1 \cdot x_2 \cdots x_n)^{1/n}$$

Aplicada a **factores de crecimiento** $(1 + r_i)$: la media geométrica nos da el factor de crecimiento promedio que, aplicado n veces, produce el mismo resultado final.

Medida	Cálculo	Resultado
Media aritmética de tasas	$(+10\% + (-10\%))/2$	0%
Media geométrica de factores	$(1.10 \times 0.90)^{1/2}$	$0.995 \Rightarrow -0.5\%$

La media geométrica refleja correctamente que el resultado final es **negativo**.

La Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR)

CAGR (*Compound Annual Growth Rate*)

$$\text{CAGR} = \left(\frac{x_T}{x_0}\right)^{1/T} - 1$$

donde x_0 es el valor inicial, x_T es el valor final, y T es la cantidad de períodos.

La CAGR es equivalente a la media geométrica de los factores de crecimiento. Nos da la tasa **constante** que habría producido el mismo resultado final. También nos sirve para ver variaciones en períodos de distinto largo.

¿Cuál es la diferencia con la variación porcentual?

La variación porcentual mide el cambio entre **dos períodos consecutivos**. La CAGR resume el crecimiento **promedio anualizado** a lo largo de todo el período, suavizando la volatilidad intermedia.

¿Cuánto creció cada país en la última década?

PIB per cápita PPP a precios constantes, 2012–2022.

País	PIB pc 2012	PIB pc 2022	Media arit.	CAGR
NA	USD 28.826	USD 27.825	-0.21 %	-0.35 %
NA	USD 18.832	USD 18.554	-0.11 %	-0.15 %
NA	USD 26.670	USD 29.569	1.12 %	1.04 %
NA	USD 12.218	USD 21.499	5.83 %	5.81 %

La media aritmética siempre es mayor o igual que la CAGR. La diferencia crece con la **volatilidad**: Argentina tiene más altibajos que Chile, así que la brecha es mayor.

Caso práctico: ¿qué nos dice el PIB per cápita?

Pregunta 1

¿Cuál es la región más rica?

Calculemos la media del PIB per cápita PPP por región y ordenemos de mayor a menor.

Respuesta 1

Región	Países	Media
América del Norte	3	USD 82.316
Europa y Asia Central	53	USD 50.052
Medio Oriente y N. de África	20	USD 34.189
Asia Oriental y Pacífico	31	USD 26.793
Am. Latina y Caribe	37	USD 25.606
Asia Meridional	8	USD 10.368
África Subsahariana	45	USD 6.653

América del Norte lidera, seguida por Europa y Asia Central. Pero ya sabemos que la media puede engañarnos. . .

Pregunta 2

¿La media nos puede estar engañando?

Agreguemos la **mediana** al lado de la media. ¿En qué regiones se separan más?

Respuesta 2

Región	Media	Mediana	Brecha
América del Norte	USD 82.316	USD 77.861	USD 4.455
Europa y Asia Central	USD 50.052	USD 45.250	USD 4.802
Medio Oriente y N. de África	USD 34.189	USD 16.681	USD 17.508
Asia Oriental y Pacífico	USD 26.793	USD 13.245	USD 13.548
Am. Latina y Caribe	USD 25.606	USD 23.135	USD 2.471
Asia Meridional	USD 10.368	USD 8.829	USD 1.539
África Subsahariana	USD 6.653	USD 3.841	USD 2.812

Las regiones con mayor brecha media–mediana tienen **países muy ricos que arrastran el promedio hacia arriba** (ej: Qatar y Singapur en Asia Oriental, o los países del Golfo en Medio Oriente). Misma lógica que los hogares de Santa Fe.

Pregunta 3

¿Qué tan dispersos son los países dentro de cada región?

Usemos el **coeficiente de variación** para comparar dispersión entre regiones con escalas distintas.

Respuesta 3

Región	Media	CV
América del Norte	USD 82.316	25.5 %
Europa y Asia Central	USD 50.052	61.2 %
Medio Oriente y N. de África	USD 34.189	93.9 %
Asia Oriental y Pacífico	USD 26.793	118.8 %
Am. Latina y Caribe	USD 25.606	57.7 %
Asia Meridional	USD 10.368	64.6 %
África Subsahariana	USD 6.653	100.8 %

El CV nos dice cuánta **heterogeneidad interna** tiene cada región. Los boxplots que vimos antes lo anticipaban visualmente; ahora lo cuantificamos.

Pregunta 4

¿Cuántas veces más produce el país del percentil 90 que el del percentil 10?

Calculemos el ratio D_9/D_1 del PIB per cápita, como hicimos con el ITF de Santa Fe.

Respuesta 4

Decil	Percentil	PIB pc PPP (USD)
D1	10 %	3.126
D2	20 %	5.730
D3	30 %	8.703
D4	40 %	13.733
D5	50 %	18.140
D6	60 %	24.615
D7	70 %	37.346
D8	80 %	52.157
D9	90 %	69.081

$D_9/D_1 = \mathbf{22.1}$. La desigualdad entre países es enorme: el país en el percentil 90 produce 22.1 veces más que el del percentil 10.

Comparación

En los hogares de Santa Fe, $D_9/D_1 = 8.2$. Entre países del mundo, $D_9/D_1 = 22.1$. La desigualdad **entre países** es aún mayor que la desigualdad **dentro** de un aglomerado.

Cierre

Resumen de la clase

Categoría	Medida	¿Para qué la usamos?
Tendencia central	Media aritmética	Mejor resumen general (sensible a extremos)
	Media ponderada	Estimar el parámetro poblacional (encuestas)
	Media geométrica	Promediar tasas de crecimiento
	Mediana	El valor del caso típico (robusta)
	Moda	La categoría o valor más frecuente
Dispersión	Varianza (s^2)	Dispersión en unidades cuadradas (base teórica)
	Desvío estándar (s)	Distancia promedio a la media
	Rango	Amplitud total (sensible a extremos)
	IQR	Dispersión del 50% central (robusta)
	CV	Dispersión relativa; comparable entre grupos
Forma	Asimetría (g_1)	¿La distribución es simétrica?
	Curtosis (g_2)	¿Las colas son pesadas?
Posición	Percentiles	Ubicar observaciones; medir desigualdad
	Ratio de Palma	Concentración del ingreso (D10 vs D1–D4)
Cambio	Variación %	Cambio relativo entre dos períodos
	CAGR	Crecimiento promedio anualizado
Relación	Covarianza	Dirección de la asociación (depende de unidades)
	Pearson (r)	Asociación lineal (estandarizada)

Bibliografía

Bibliografía de la clase de hoy

Diez, Çetinkaya-Rundel & Barr (2024). *OpenIntro Statistics*, 4ta ed. Cap. 2 (Summarizing data). Disponible en: https://www.openintro.org/book/os/

Datos utilizados

INDEC. Encuesta Permanente de Hogares, 3er trimestre de 2025. Base de microdatos Hogar (`usu_hogar_T325.txt`). Disponible en: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos

Banco Mundial. World Development Indicators (2022). PIB per cápita PPP y esperanza de vida al nacer. Accedido vía paquete `WDI` de R.